HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Procédure corrective - remplacement du transmetteur de pression PT-103

Depose, remplacement et remise en service du transmetteur de refoulement

Référence	proc_transmetteur_pt103	**Indice**	Ind. 1.0
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Procédure corrective	**Date d'émission**	25/05/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	25/05/2026	Z. Houdir	Version en vigueur (création)

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	test_multi_document - diagnostic instrumente
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Procédure corrective - remplacement du transmetteur de pression PT-103

1. Objet et symptômes

Cette procédure s'applique lorsque le transmetteur de pression de refoulement PT-103 delivre un signal incoherent : valeur figee, dérive supérieure à 0,2 bar par rapport à un manomètre étalon, ou absence de courant de boucle. Elle ne traite pas les défauts de câblage du coffret, qui relèvent du tableau codes_protection_armoire_pompe.

Symptôme observe	Vérification prealable	Décision
Signal fige à 4 mA	mesure du courant de boucle sur bornier	si le courant varie : remplacer le transmetteur
Dérive supérieure à 0,2 bar	comparaison avec manomètre étalon classe 0,5	étalonnage, puis remplacement si la dérive persiste
Code E01 recurrent	contrôle du zéro et de la plage 0 à 16 bar	remplacement si le zéro n'est plus réglable

2. Prérequis

- Consignation électrique et hydraulique selon fiche_secu_consignation_pompe, avec attestation signee.
- Outillage : clé plate de 19, clé dynamométrique 5 à 25 N.m, multimètre de précision, pompe d'étalonnage manuelle.
- Pièces : transmetteur 0 à 16 bar sortie 4-20 mA, joint d'étanchéité PTFE, référence KR-PX250-05.
- Autorisation d'intervention sur un organe de sécurité : accord du responsable de maintenance requis.

3. Étapes

Étape	Action	Point de contrôle
1	Fermer la vanne d'isolement de la prise de pression et purger le tronçon	absence de pression résiduelle (manomètre à zéro)
2	Deconnecter le câble de signal et repère r les conducteurs	repérage photographie et etiquete
3	Démonter le transmetteur, retirer l'ancien joint	filetage inspecté, absence de matiere sur le plan de joint
4	Poser le joint neuf et visser le transmetteur à la main, puis serrer à 20 N.m	couple contrôle au dynamometre
5	Raccorder le signal en respectant la polarite	continuité vérifiée, blindage raccorde côté armoire uniquement
6	Ouvrir la vanne d'isolement progressivement	absence de fuite, pression affichee coherente
7	Vérifier le zéro et la plage, puis etalonner sur deux points	écart inférieur à 0,2 bar à 4 bar et à 12 bar
8	Remettre en service et surveiller pendant 30 minutes	aucun code E01, signal stable

> *Le transmetteur PT-103 participe à la détection de marche à sec (code E02). Tant que son remplacement n'est pas valide, le groupe doit rester en surveillance rapprochée et le technicien ne doit pas desactiver la sécurité.*

4. Réception et traçabilité

L'intervention est recevable lorsque le signal est stable sur 30 minutes, que l'écart avec le manomètre étalon reste inférieur à 0,2 bar et qu'aucun code défaut n'est apparu. Le rapport d'intervention mentionne le numéro de serie du transmetteur posé, la date d'étalonnage et l'identifiant du valideur.